



10°

Encuestas y análisis de mercado con IA

Guía 26-10-TIC

Período 3 · Ofimática con IA: contabilidad,
datos y emprendimiento

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Mini-estudio de mercado completo para un microemprendimiento real o hipotético (puede ser el mismo de la sesión 4) con (a) encuesta de 8-10 preguntas diseñada en Google Forms y revisada con IA (siguiendo método de la sesión 5 del P2), (b) aplicación a 15-20 personas del entorno cercano (familia, vecinos, compañeros, clientes potenciales), (c) análisis cualitativo y cuantitativo con asistencia de IA auditada, (d) 3 hallazgos numéricos clave, (e) 1 decisión razonada y documentada sobre qué producto o servicio ofrecer y con qué características

Apertura: Encuestas y análisis de mercado con IA

Saber ancestral

En las tiendas, panaderías y talleres del centro de Cartago, hubo durante décadas una práctica que cualquier comerciante experimentado conocía: **nunca pedir mercancía sin antes preguntar a la clientela**. Antes de hacer pedido grande al proveedor, el tendero hablaba con sus clientes habituales: “¿qué les hace falta últimamente?”, “¿qué les gustaría que trajera?”, “¿qué precio pagarían?”. La panadera preguntaba si querían más pan blanco o más integral. La modista preguntaba si la moda local iba hacia colores claros u oscuros. El tendero del barrio Obrero conocía a sus 50 clientes habituales por nombre y sabía qué preferían. Esa práctica tenía un nombre que los microempresarios no usaban pero practicaban: **investigación de mercado**. La sabiduría era ancestral y precisa: **el comerciante que no escucha a su clientela pierde la clientela**. La investigación de mercado moderna formaliza con IA lo que el tendero hacía de manera intuitiva: preguntar a la audiencia antes de invertir tiempo y dinero en un producto.

Saber contemporáneo

Un **estudio de mercado** es la investigación que precede al lanzamiento de cualquier microemprendimiento. Responde 5 preguntas básicas: (1) **¿Quién es el cliente?**: edad, contexto, hábitos, ubicación. (2) **¿Qué necesita?**: problema real, no inventado. (3) **¿Cuánto está dispuesto a pagar?**: rango de precios aceptable. (4) **¿Cuál es la competencia?**: qué alternativas existen ya. (5) **¿Cómo nos enteramos?**: por qué canal el cliente conoce productos similares. La regla profesional: **ningún microemprendimiento sin estudio de mercado previo sobrevive a competencia básica**. El estudio combina: (a) **Encuesta cuantitativa**: Google Forms con preguntas cerradas a 15-20 personas. (b) **Análisis cualitativo**: respuestas abiertas analizadas con IA siguiendo método auditado de S6 del P2. (c) **Síntesis con hallazgos numéricos**: 3-5 cifras clave que dirijan decisión. (d) **Decisión razonada**: qué producto o servicio ofrecer, a qué precio, con qué características. La IA acelera análisis pero la decisión final sigue siendo del emprendedor.

Pregunta-puente

¿Qué sabía el tendero al preguntar a sus 50 clientes antes de hacer pedido grande, que el emprendedor novato olvida cuando lanza microempresa basado en “yo creo que la gente quiere esto”? ¿Y por qué 15-20 entrevistados reales valen más que mil suposiciones?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las 5 preguntas básicas que todo estudio de mercado debe responder; (2) **analizar** las respuestas de tu encuesta con asistencia de IA auditada; (3) **aplicar** las habilidades de S5 del P2 (encuesta con phronesis) al contexto comercial; (4) **evaluar** qué producto o servicio lanzar con criterio basado en datos reales.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Aplicación de ofimática asistida por IA a contabilidad básica y emprendimiento (MEN, T&I)
Referentes	Lean Startup · Phronesis financiera · Ética del dato empresarial
Producto final	Mini-estudio de mercado completo para un microemprendimiento real o hipotético (puede ser el mismo de la sesión 4) con (a) encuesta de 8-10 preguntas diseñada en Google Forms y revisada con IA (siguiendo método de la sesión 5 del P2), (b) aplicación a 15-20 personas del entorno cercano (familia, vecinos, compañeros, clientes potenciales), (c) análisis cualitativo y cuantitativo con asistencia de IA auditada, (d) 3 hallazgos numéricos clave, (e) 1 decisión razonada y documentada sobre qué producto o servicio ofrecer y con qué características

□ *Antes de empezar, mira el viaje completo. En la sesión 4 proyectaste flujo de caja de un microemprendimiento. Hoy validas si tu microemprendimiento tiene mercado real. Las próximas sesiones (Canvas, comunicación, proyecto integrador, sustentación) usarán los hallazgos del estudio de mercado.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

□ *Antes de teorizar, vas a hacer una conversación corta: piensa en el microemprendimiento de la sesión 4 (real o hipotético) y conversa 5 minutos con 1 persona de tu entorno (mamá, hermano, vecino) sobre si compraría el producto o servicio. Anota qué te dijo.*

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Conversación corta con 1 cliente potencial (15 min · individual). Toma el microemprendimiento de la sesión 4. Conversa 5-10 minutos con 1 persona de tu entorno (mamá, hermano, vecino, amigo) que podría ser cliente potencial. Preguntas de manera natural: (1) ¿usarías un producto como X? (2) ¿qué pagarías por él? (3) ¿qué te detendría de comprarlo? (4) ¿qué alternativas conoces ya? (5) ¿cómo te enteras de productos similares? Anota textualmente lo que te dijo (en sus palabras, no tu interpretación).

- ☐ Tuve conversación de 5-10 min con 1 persona.
- ☐ Hice las 5 preguntas con naturalidad.
- ☐ Anoté las respuestas textuales.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Conversación 1 cliente». **Formato:** ficha con las 5 preguntas y respuestas textuales. **Sabes que terminaste cuando** tienes voz real de un cliente potencial.

□ Ya tienes 1 conversación. Ahora vas a entender la **anatomía del estudio de mercado**: 5 preguntas básicas, estructura de la encuesta, análisis con IA.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Tu conversación te dio voz real. Ahora necesitas la **anatomía profesional** del estudio de mercado con asistencia de IA.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Las 5 preguntas básicas del estudio de mercado se descomponen así: (1) Cliente : ¿quién es la persona típica que compraría? Edad, contexto, hábitos. (2) Necesidad : ¿qué problema real resuelve mi producto? No invento; verifico. (3) Precio : ¿cuánto está dispuesto a pagar? Rango de precios aceptable. (4) Competencia : ¿qué alternativas existen? (otros productos, marcas, formas de resolver el mismo problema). (5) Canal : ¿cómo se entera el cliente de productos similares? (redes, voz a voz, publicidad).
2. Reconocimiento de patrones	La estructura de la encuesta de mercado en Google Forms: (a) Sección demográfica (2-3 preguntas): edad, contexto, hábito relacionado. (b) Sección de necesidad (2-3 preguntas): ¿enfrentas el problema X?, ¿con qué frecuencia? (c) Sección de oferta (2-3 preguntas): ¿usarías un producto como Y?, ¿qué pagarías? (d) Sección abierta (1-2 preguntas): ¿qué te detendría de comprar?, ¿qué mejorarías? Total: 8-10 preguntas. Tiempo de respuesta: 5-7 minutos.
3. Abstracción	El análisis con IA auditada sigue el método de S6 del P2: (1) recolectar 15-20 respuestas. (2) pasar respuestas abiertas a ChatGPT/Gemini con prompt de clasificación. (3) auditar respuesta por respuesta. (4) sacar hallazgos numéricos: “17 de 20 personas dijeron que pagarían entre 5.000 y 8.000”, “12 mencionaron que les gustaría versión vegetariana”. La regla: los hallazgos son cifras, no opiniones del emprendedor .
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: (1) tomar microemprendimiento de S4. (2) diseñar encuesta 8-10 preguntas siguiendo S5 del P2 (con filtro de IA contra sesgos). (3) aplicar a 15-20 personas durante la semana. (4) analizar con IA auditada. (5) sacar 3 hallazgos numéricos clave. (6) decidir qué ajustar en tu microemprendimiento.

Anatomía del estudio de mercado

5 preguntas básicas: cliente / necesidad / precio / competencia / canal.

Encuesta: 8-10 preguntas en 4 secciones.

Aplicación: 15-20 personas del entorno.

Análisis: IA auditada como en S6 del P2.

Hallazgos: 3-5 cifras clave para decisión.

Errores comunes y su corrección

(1) **Encuesta a solo amigos cercanos**: dirán que sí por cortesía. Incluir 3+ desconocidos. (2) **Preguntas hipotéticas sin precio**: “¿comprarías?” sin decir cuánto cobra produce sí falsos. (3) **No analizar respuestas abiertas**: solo cuantitativo pierde matices. (4) **Aceptar lo que la IA dice sin auditar**. (5) **Decisión sin sustento numérico**: “creo que vendería bien” no es decisión.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía estudio mercado». **Formato:** (a) las 5 preguntas básicas; (b) estructura encuesta; (c) los 5 errores con marca. **Sabes que terminaste cuando** sabes diseñar encuesta de mercado sin abrir esta guía.

□ Tienes el método. Toca aplicarlo: diseñas encuesta de 8-10 preguntas, la aplicas a 15-20 personas durante la semana, analizas con IA auditada, sacas 3 hallazgos, decides.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · APLICA + EVALÚA — Estudio de mercado completo (40 min en sesión + semana de aplicación · individual). Hora de aplicar. Diseñas encuesta, la aplicas a 15-20 personas, analizas con IA auditada, sacas hallazgos, decides.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Tu estudio se construye en 7 pasos: (1) tomar microemprendimiento de S4. (2) diseñar 8-10 preguntas en Forms cubriendo las 5 preguntas básicas. (3) revisar con filtro de IA para sesgos (S5 del P2). (4) durante la semana, aplicar a 15-20 personas. Mezclar: 5 cercanos, 5 menos cercanos, 5 desconocidos cuando se pueda. (5) analizar respuestas con IA + auditoría. (6) sacar 3 hallazgos numéricos clave. (7) decidir cambios al microemprendimiento basados en hallazgos.
Patrones	Sigue el patrón “pivotar con datos” : el objetivo del estudio no es confirmar tu idea, es descubrir si necesita ajuste . Si los hallazgos indican que el precio que pensabas era muy alto, baja el precio. Si la mayoría no enfrenta el problema, replantea audiencia o producto. La phronesis del emprendedor consiste en escuchar los datos aunque contradigan la idea inicial .
Abstracción	Los 3 hallazgos numéricos se formulan como afirmaciones con cifra. Ejemplos: (a) “17 de 20 encuestados (85 por ciento) enfrentan el problema X al menos 1 vez por semana”. (b) “El precio promedio que están dispuestos a pagar es 6.500 pesos”. (c) “12 de 20 (60 por ciento) prefieren versión sin gluten”. Estos hallazgos dirigen decisiones.
Algoritmo de armado	Algoritmo: (1) diseñar encuesta. (2) filtro IA contra sesgos. (3) aplicar a 15-20 personas. (4) análisis con IA + auditoría. (5) 3 hallazgos numéricos. (6) decisión documentada de ajustes al microemprendimiento.

Checklist al cerrar el estudio

- ☐ Encuesta de 8-10 preguntas diseñada.
- ☐ Filtro IA contra sesgos aplicado.
- ☐ 15-20 respuestas recolectadas.
- ☐ Mezcla de cercanos, menos cercanos y desconocidos.
- ☐ Análisis con IA auditado.
- ☐ 3 hallazgos numéricos claros.
- ☐ Decisión documentada de ajustes.

Plantilla de trabajo

Microemprendimiento. *Real o hipotético, de S4.*

Encuesta. *8-10 preguntas en 4 secciones.*

Aplicación. *15-20 personas mixtas.*

Análisis. *IA + auditoría humana.*

Hallazgos. *3 afirmaciones con cifra.*

Decisión. *Ajustes documentados.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Estudio de mercado».

Formato: (a) link encuesta Forms; (b) tabla resultados; (c) análisis auditado; (d) 3 hallazgos; (e) decisión justificada. **Sabes que terminaste cuando** sabes con datos si tu microemprendimiento tiene mercado.

- *Lo que sigue resume qué entregas hoy: estudio de mercado completo + hallazgos + decisión. El criterio principal: que tu decisión final tenga sustento en datos, no en intuición.*

Producto de la sesión

Estudio mercado + 15-20 respuestas + análisis IA + 3 hallazgos + decisión.

Criterios de calidad

(1) Encuesta 8-10 preguntas con filtro IA. (2) 15-20 respuestas con mezcla de audiencias. (3) Análisis IA auditado. (4) 3 hallazgos numéricos. (5) Decisión documentada con ajustes. (6) Microemprendimiento alineado con datos.

- *Antes de cerrar, mira el estudio desde las cinco dimensiones humanas. Preguntar a la audiencia antes de lanzar es respeto por el cliente potencial; inventar lo que quiere es desperdicio garantizado.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Y para terminar, tres voces sobre la escucha al mercado. Dussel sobre los estudios que escuchan a comunidades reales, Marco Aurelio sobre la disciplina de preguntar antes de afirmar, Floridi sobre el dato del cliente como ética emprendedora.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“Escuchar al cliente potencial antes de lanzar es respeto por la comunidad que se pretende servir.”
 Cuando preguntas a 15-20 personas reales antes de lanzar microempresa, estás respetando a esa comunidad como sujeto, no objeto de venta. La filosofía de la liberación pide ese acto: **escuchar antes de ofrecer**. La phronesis del emprendedor consiste en **ajustar el producto a la voz del cliente, no imponer lo que el emprendedor quiere vender**.

¿Estoy escuchando a mis clientes potenciales antes de lanzar, o impongo lo que yo creo que quieren?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“Preguntar antes de afirmar es virtud emprendedora; lanzar sin estudio es vanidad que se paga caro.”

Es tentador saltarse el estudio porque *“ya sé lo que la gente quiere”*. La sabiduría estoica recomienda lo opuesto: *pregunta antes de afirmar*. La intuición del emprendedor a veces acierta y muchas veces no. El estudio convierte intuición en información verificable.

¿Estoy haciendo estudio honesto, o me lo salto creyendo que ya sé la respuesta?

Floridi · lente de la infoesfera

“Los datos del cliente bien recolectados son ética emprendedora en la era de la información distribuida.”

En la era de la información, los emprendedores que tienen datos sobre sus clientes ganan ventaja sobre los que no. La ética emprendedora exige recolectar esos datos con respeto: consentimiento informado, preguntas neutras, análisis honesto. Tu estudio de hoy te entrena en esa práctica que rige todo emprendimiento serio del siglo XXI.

¿Mis datos del cliente están recolectados con rigor profesional o solo con encuestas casuales?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha:

Curso/grupo:

Mi firma:

Para la próxima sesión. Llega con tu estudio de mercado completo y los 3 hallazgos. En la sesión 7 vas a usar esos datos para construir el **Business Model Canvas** con IA: el lienzo del negocio en 9 casillas. El estudio de hoy es la voz del mercado; el Canvas de mañana es la arquitectura del modelo.